

4 Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimización y protección de datos

El sistema aplica un criterio de minimización de datos, procesando únicamente la información necesaria para la gestión y clasificación comercial del lead: nombre, email, teléfono, ciudad, presupuesto, consulta y proyecto de interés.

La información recibida desde Google Sheets es utilizada por n8n para validar el registro, realizar la clasificación mediante IA y almacenar únicamente los datos necesarios para el seguimiento comercial en Airtable.

Las credenciales utilizadas para acceder a los servicios externos —Google Sheets, Gmail, Airtable y Groq— se administran mediante el sistema de credenciales de n8n y no se encuentran hardcodeadas dentro de los nodos ni expuestas en el archivo JSON exportado del workflow.

Asimismo, las variables utilizadas durante la ejecución son dinámicas y se obtienen de los datos de cada lead y de las respuestas de los servicios integrados, evitando incorporar información sensible de forma fija dentro del flujo.

Medida	Implementación
Minimización de datos	Solo se procesan campos necesarios para la gestión comercial
Credenciales	Gestionadas mediante Credentials de n8n
API Keys	No hardcodeadas en nodos ni prompts
Variables	Datos dinámicos provenientes de cada ejecución
Persistencia	Leads válidos en Leads; excepciones en Errores

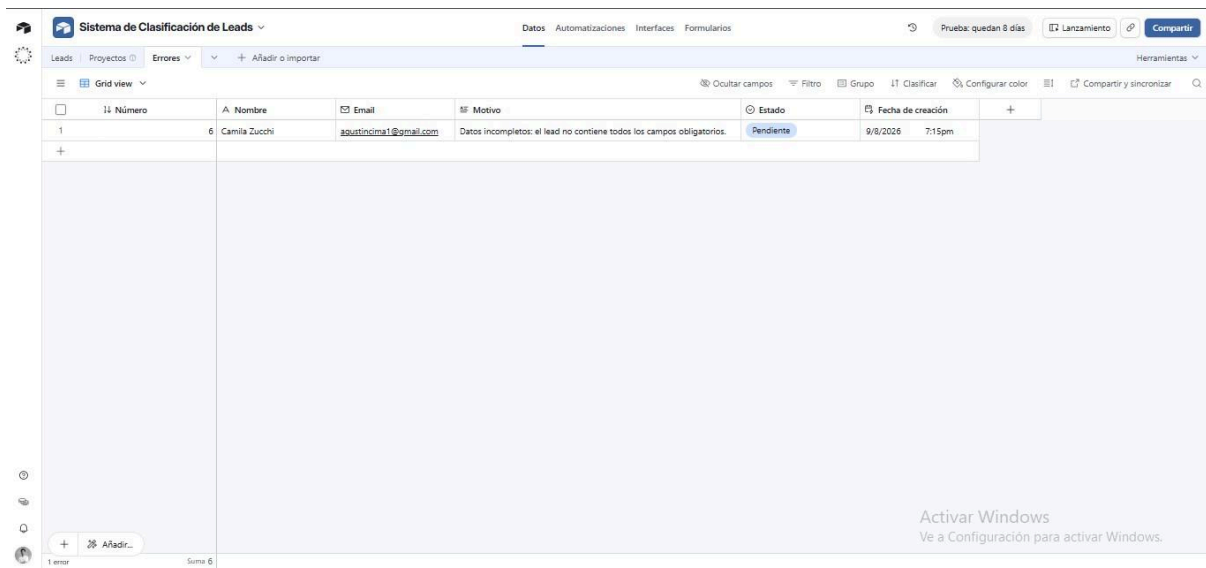
4.2. Validación y Gestión de Errores

El workflow incorpora mecanismos de validación y gestión de errores para evitar que registros incompletos o fallas externas interrumpen el procesamiento general.

En una primera instancia, n8n valida los datos obligatorios del lead antes de enviarlos al modelo de IA. El nodo de decisión verifica que los campos requeridos estén presentes y que el presupuesto sea un valor numérico válido mayor a cero. Si la validación falla, el registro no continúa por el flujo y es derivado automáticamente a la tabla Errores de Airtable, donde queda disponible para revisión.

Adicionalmente, el nodo de procesamiento de IA cuenta con una política de reintentos automáticos. Ante una falla de la API, n8n realiza hasta 3 intentos, con un intervalo de 15 segundos entre cada uno. Esto permite absorber fallas transitorias sin requerir intervención manual.

Si luego de los reintentos el procesamiento continúa fallando, la ejecución utiliza una salida específica de error y registra la incidencia en la tabla Errores de Airtable. Una vez almacenada la excepción, el flujo retorna al Loop Over Items para continuar procesando los siguientes leads, evitando que el fallo de un único registro detenga el lote completo.



Número	Nombre	Email	Motivo	Estado	Fecha de creación
1	Camila Zucchi	agustincima1@gmail.com	Datos incompletos: el lead no contiene todos los campos obligatorios.	Pendiente	9/8/2026 7:15pm

Figura 1 – Control de errores en Airtable. Durante las pruebas se ingresó intencionalmente un lead sin presupuesto. El nodo de validación detectó la ausencia del dato obligatorio y derivó el registro a la tabla de errores, verificando el funcionamiento del “camino infeliz”.

4.3 Human-in-the-Loop

El sistema incorpora un punto de validación humana (Human-in-the-Loop) antes de ejecutar la acción crítica de contactar al potencial cliente. De esta forma, la clasificación realizada por la IA funciona como soporte para la decisión comercial, pero no genera comunicaciones externas de manera autónoma.

Una vez clasificado el lead y registrado en Airtable con estado Pendiente de aprobación, n8n envía automáticamente un correo al responsable comercial mediante Gmail. El mensaje incluye los datos principales del lead, el proyecto consultado, la consulta recibida, la prioridad asignada por la IA y su justificación.

El correo presenta dos alternativas: Aprobar y Contactar o Rechazar. Luego del envío, el workflow ingresa en un nodo Wait, que mantiene esa ejecución en espera hasta recibir la decisión humana.

Si el lead es aprobado, el flujo se reanuda, envía automáticamente el correo de contacto al cliente y actualiza su estado en Airtable a Contactado. Si es rechazado, no se genera ninguna comunicación al cliente y el registro se actualiza a Rechazado.

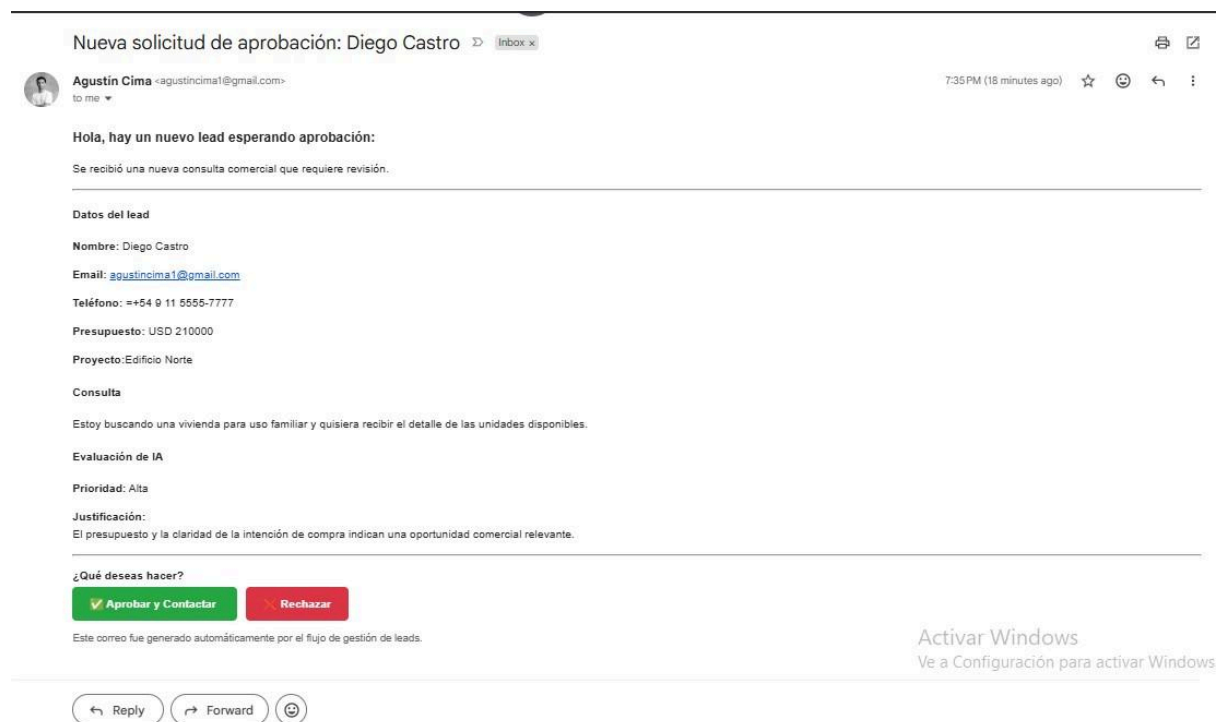


Figura 2 – Solicitud de aprobación humana. El responsable recibe los datos del lead junto con la evaluación generada por IA y puede aprobar o rechazar el contacto antes de que el sistema ejecute la acción externa.



Figura 3 – Comunicación posterior a la aprobación. El correo al cliente se genera únicamente después de que el responsable comercial aprueba el lead, completando el circuito Human-in-the-Loop.

4.4 Prevención de ejecuciones incorrectas y procesamiento seguro

Además de las rutas de error, el workflow incorpora controles destinados a evitar ejecuciones incorrectas cuando se reciben múltiples registros o datos con formatos no válidos.

Para el procesamiento de múltiples leads se utiliza un nodo Loop Over Items configurado con Batch Size = 1. De esta manera, cada lead completa individualmente su clasificación, registro y circuito de aprobación humana antes de que el sistema avance con el siguiente registro. Esta configuración evita interferencias entre ejecuciones, especialmente mientras un lead permanece detenido en el nodo Wait esperando una decisión humana.

Las ramas que finalizan el procesamiento de un lead –Contactado, Rechazado o una falla definitiva de IA– retornan al Loop Over Items, permitiendo avanzar al siguiente elemento. Una vez procesados todos los registros, la salida Done finaliza el ciclo, evitando la generación de bucles infinitos.

La validación inicial también contempla el tipo de dato del presupuesto. El sistema no considera suficiente la existencia del campo, sino que verifica que el presupuesto sea un valor numérico válido mayor a cero, evitando que valores vacíos interpretados como 0 ingresen al procesamiento de IA.

Finalmente, el workflow utiliza variables dinámicas provenientes de cada ejecución. Nombre, email, teléfono, presupuesto, consulta, proyecto y demás valores son obtenidos desde los nodos anteriores mediante expresiones de n8n, evitando incorporar información específica de leads de forma hardcodeda.

Control	Implementación
Prevención de bucles infinitos	Loop controlado y salida Done al finalizar los items
Procesamiento múltiple	Loop Over Items con Batch Size = 1
Datos numéricos	Presupuesto validado como número mayor a 0
Datos obligatorios	Validación previa al procesamiento de IA
Variables dinámicas	Expresiones de n8n obtenidas de cada ejecución
Falla individual	El error se registra y el procesamiento continúa con el siguiente lead

La arquitectura combina validaciones preventivas, reintentos automáticos, registro de excepciones, procesamiento secuencial y aprobación humana. De esta manera, una entrada incorrecta o una falla individual no compromete el procesamiento general y ninguna comunicación comercial crítica se ejecuta sin validación humana.